

Vecteurs — Exercices de démonstration — Corrigé détaillé (exercices 1 à 13)

Rappels. Deux vecteurs ont la **même direction** si leurs supports sont parallèles ; le **sens** précise l'orientation ; la **norme** est la longueur. Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme. Une égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ équivaut à : $ABDC$ est un parallélogramme. Dans un parallélogramme, les côtés opposés définissent des vecteurs égaux, et les diagonales se coupent en leur milieu.

Lecture de vecteurs sur une figure

Correction de l'exercice 1 — Lecture de vecteurs

1) **Vecteur de même norme que $\overrightarrow{CD}$.** On lit $\overrightarrow{CD}$: déplacement d'un carreau horizontalement et d'un carreau verticalement (diagonale d'un carreau). Les vecteurs $\vec{r}$ et $\vec{p}$ ont cette même longueur.

$$\|\vec{r}\| = \|\overrightarrow{CD}\| \text{ (on accepte aussi } \vec{p}\text{)}$$

2) **Même direction et même sens que $\overrightarrow{AC}$.** On lit $\overrightarrow{AC}$: de A vers C , le déplacement est *vertical vers le bas*. Le vecteur $\vec{m}$ est vertical, orienté vers le bas. $\vec{m}$ convient

3) **Même direction que $\overrightarrow{BC}$ mais sens contraire.** On lit $\overrightarrow{BC}$: de B vers C , le déplacement est *horizontal vers la droite*. Le vecteur $\vec{t}$ est horizontal, orienté vers la gauche. $\vec{t}$ convient

Hexagone régulier

Correction de l'exercice 2 — Hexagone régulier $ABCDEF$ de centre G

Dans un hexagone régulier de centre G , les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, et G partage chaque grande diagonale en deux segments égaux.

1) **Même direction que $\overrightarrow{FG}$ mais pas le même sens.** $\overrightarrow{FG}$ est porté par la diagonale (FC) , orienté de F vers le centre. Les vecteurs $\overrightarrow{GF}$, $\overrightarrow{CG}$, $\overrightarrow{CF}$ sont parallèles à (FC) mais de sens contraire.

$$\overrightarrow{GF} \text{ (ou } \overrightarrow{CG}, \text{ ou } \overrightarrow{CF}\text{)}$$

2) **Représentant d'origine G du vecteur $\overrightarrow{BC}$.** On cherche X tel que $\overrightarrow{GX} = \overrightarrow{BC}$. Dans l'hexagone, $BCDG$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GD}$. $\overrightarrow{GD}$

3) **Deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AF}$.** Par les parallélogrammes de l'hexagone : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{GE}$.

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{GE}$$

Translation et parallélogrammes

Correction de l'exercice 3 — Translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$

1) **Images de C , D et E par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.** On lit $\overrightarrow{AB}$ (déplacement de 3 carreaux à droite et 1 vers le haut), puis on reporte ce même déplacement à partir de chaque point :

$$C \mapsto D \quad D \mapsto X \quad E \mapsto C.$$

2) **Trois vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.** En reportant le déplacement de $\overrightarrow{AB}$ depuis C , E et D : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{DX}$

3) Les trois parallélogrammes associés. Une égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ équivaut à : $ABDC$ est un parallélogramme.

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Rightarrow ABDC$ est un parallélogramme.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC} \Rightarrow ABCE$ est un parallélogramme.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DX} \Rightarrow ABXD$ est un parallélogramme.

$ABDC, ABCE, ABXD$

Constructions à partir d'un triangle

Correction de l'exercice 4 — Constructions (triangle ABC)

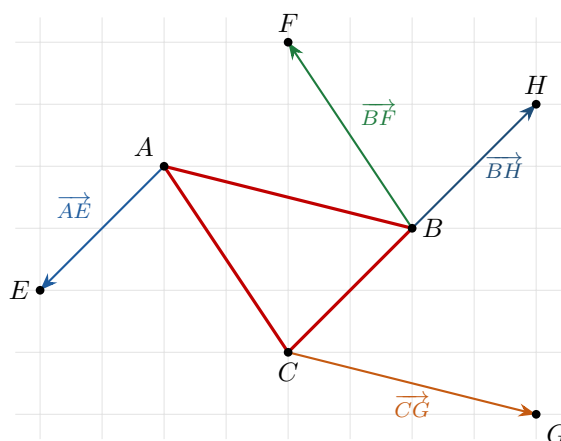
Méthode : pour construire un point défini par $\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{UV}$, on reporte le déplacement de $\overrightarrow{UV}$ à partir de X .

1) **Point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$.** On reporte le déplacement de $\overrightarrow{BC}$ à partir de A . Alors $ABCE$ est un parallélogramme.

2) **Point F tel que $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{CA}$.** On reporte le déplacement de $\overrightarrow{CA}$ à partir de B . Alors $BCAF$ est un parallélogramme.

3) **Représentant d'origine C du vecteur $\overrightarrow{AB}$.** On reporte $\overrightarrow{AB}$ à partir de C : on obtient G tel que $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB}$ ($ABGC$ parallélogramme).

4) **Représentant d'origine B du vecteur $\overrightarrow{CB}$.** On reporte $\overrightarrow{CB}$ à partir de B : on obtient H tel que $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{CB}$. Le point B est alors le milieu de $[CH]$.



Lecture : E est le report de $\overrightarrow{BC}$ depuis A ; F le report de $\overrightarrow{CA}$ depuis B ; G le report de $\overrightarrow{AB}$ depuis C ; H le report de $\overrightarrow{CB}$ depuis B .

Vrai ou Faux (lecture sur quadrillage)

Correction de l'exercice 5 — Vrai ou Faux

On lit chaque vecteur comme un déplacement sur le quadrillage (un certain nombre de carreaux horizontalement, puis verticalement), puis on compare direction, sens et norme.

- a) $AD = BE$. $[AD]$ et $[BE]$ ont la même longueur : chacun correspond à un déplacement d'un carreau horizontalement et d'un carreau verticalement, soit une diagonale de carreau. **VRAIE** (longueurs égales ; mais les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BE}$ sont opposés).
- b) $\|\overrightarrow{BC}\| = \|\vec{v}\|$. $\overrightarrow{BC}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux à droite et 2 vers le bas ; $\vec{v}$ à un déplacement de 2 carreaux à gauche et 2 vers le haut. Mêmes longueurs (mêmes diagonales). **VRAIE**
- c) $\vec{u} = \overrightarrow{AD}$. $\vec{u}$ est orienté vers le haut, $\overrightarrow{AD}$ vers le bas : sens opposés. **FAUSSE**
- d) $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{DA}$. $\overrightarrow{FB}$: 1 carreau à droite et 1 vers le haut ; $\overrightarrow{DA}$: 1 carreau à gauche et 1 vers le haut. Directions différentes. **FAUSSE**
- e) $\overrightarrow{CB}$ et $\vec{u}$ n'ont pas la même direction. $\overrightarrow{CB}$: 2 carreaux à gauche et 2 vers le haut ; $\vec{u}$: 1 carreau à gauche et 1 vers le haut. Le déplacement de $\overrightarrow{CB}$ est le double de celui de $\vec{u}$: ils ont la même direction (supports parallèles). **FAUSSE**
- f) $\overrightarrow{CB}$ est le représentant d'origine C de $\vec{v}$. $\overrightarrow{CB}$ et $\vec{v}$ correspondent au même déplacement (2 carreaux à gauche et 2 vers le haut), et $\overrightarrow{CB}$ part bien de C . **VRAIE**
- g) $\overrightarrow{CA}$ et $\vec{w}$ n'ont pas la même norme. $\overrightarrow{CA}$: 1 carreau horizontalement et 4 verticalement ; $\vec{w}$: même déplacement (1 carreau horizontalement et 4 verticalement). Mêmes longueurs. **FAUSSE** (ils ont la même norme).
- h) $\overrightarrow{AC}$ n'est pas un représentant de $\vec{r}$. $\overrightarrow{AC}$ et $\vec{r}$ correspondent au même déplacement (1 carreau à droite et 4 vers le bas) : $\overrightarrow{AC} = \vec{r}$, donc $[AC]$ est un représentant de $\vec{r}$. **FAUSSE**
- i) $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même direction, même sens et même norme. $\vec{u}$: 1 carreau à gauche et 1 vers le haut ; $\vec{v}$: 2 carreaux à gauche et 2 vers le haut. Même direction et même sens, mais le déplacement de $\vec{v}$ est deux fois plus long. **FAUSSE** (normes différentes).

Translations et milieux

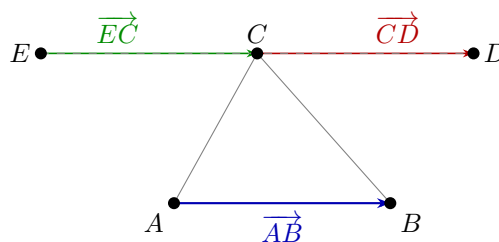
Correction de l'exercice 6 — Triangle ABC

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$: on part de C et on trace le vecteur de même direction, même sens et même longueur que $\overrightarrow{AB}$.

2. Construire le point E tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC}$.

On cherche E tel que $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AB}$: E est l'antécédent de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. On part de C et on applique le vecteur $\overrightarrow{BA}$ pour obtenir E .



C est le milieu de $[ED]$ car $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{CD}$.

3. Que représente C pour le segment $[ED]$?

D'après 1 et 2 : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC}$, donc $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{CD}$.
 C appartient au segment $[ED]$ et $EC = CD$: C est le milieu de $[ED]$.

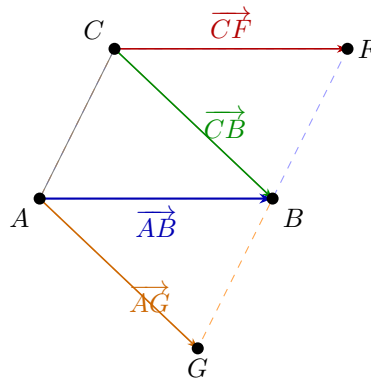
Correction de l'exercice 7 — Triangle ABC

1. b) Montrer que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$.

F est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$.

2. a) Construire G image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$.

On reporte $\overrightarrow{CB}$ à partir de A : G est tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{CB}$.



$ABFC$ (bleu) et $CBAG$ (orange) sont des parallélogrammes.

$\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$: $ABFC$ est un parallélogramme ; ses côtés opposés donnent $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$.

2. b) Montrer que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{GB}$.

$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{CB}$: $CBAG$ est un parallélogramme ; ses côtés opposés donnent $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BG}$, soit $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{GB}$.

3. En déduire que $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{BF}$.

D'après 1b) et 2b) : $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$, donc $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{BF}$.

4. Qu'en déduit-on pour le point B ?

$\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{BF}$: G, B, F sont alignés et $GB = BF$. B est le milieu de $[GF]$

Parallélogrammes emboîtés

Correction de l'exercice 8 — BCDA et BCFE parallélogrammes

2. Montrer que $ADFE$ est un parallélogramme.

$BCDA$ parallélogramme $\Rightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$; $BCFE$ parallélogramme $\Rightarrow \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{BC}$.
 Donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$: $ADFE$ est un parallélogramme.

3. b) Justifier que B est le milieu de $[CG]$.

G est la symétrique de C par rapport à B : B est le milieu de $[CG]$, soit $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GB}$.

3. c) Montrer que $GBDA$ et $GBFE$ sont des parallélogrammes.

$BCDA$ parallélogramme $\Rightarrow \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$; or $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GB}$, donc $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{AD}$: $GBDA$ est un parallélogramme.

$BCFE$ parallélogramme $\Rightarrow \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{EF}$; or $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GB}$, donc $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{EF}$: $GBFE$ est un parallélogramme.

Correction de l'exercice 9 — Triangle ADC isocèle en A

2. b) Que peut-on déduire pour le quadrilatère $ADCB$?

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ (donné) : deux côtés opposés parallèles et de même longueur. $ADCB$ est un parallélogramme

3. a) Montrer que $EFCB$ est un parallélogramme.

E symétrique de C par rapport à A : A milieu de $[CE]$. F symétrique de B par rapport à A : A milieu de $[BF]$.

Les diagonales $[CE]$ et $[BF]$ de $EFCB$ se coupent en A en leur milieu : $EFCB$ est un parallélogramme.

3. b) Montrer que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.

$ADCB$ parallélogramme $\Rightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$; $EFCB$ parallélogramme $\Rightarrow \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{BC}$. Donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.

4. Montrer que $ADFE$ est un losange.

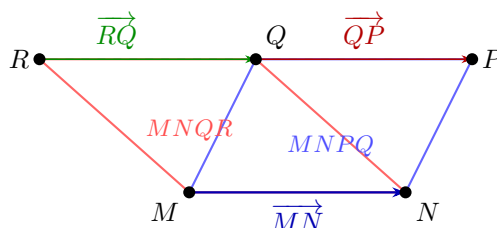
$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$: $ADFE$ est un parallélogramme. Le triangle ADC est isocèle en A ($AD = AC$), et E symétrique de C par rapport à A ($AE = AC$), donc $AD = AE$: deux côtés consécutifs égaux. D'après l'Aide 2, $ADFE$ est un losange.

Constructions et milieux (suite)

Correction de l'exercice 10 — Parallélogrammes $MNPQ$ et $MNQR$

1. et 2. Construire $MNPQ$ puis R tel que $MNQR$ est un parallélogramme.

On construit P tel que $\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{MN}$, puis R tel que $\overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{MN}$ (R image de Q par la translation de vecteur $\overrightarrow{NM}$).

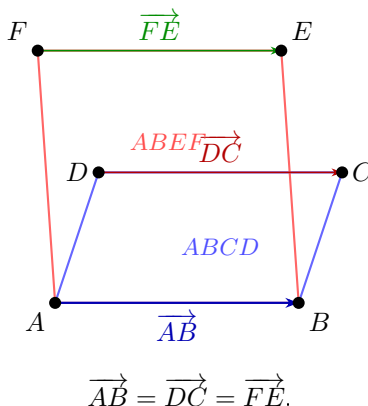


$$\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{RQ} : Q \text{ est le milieu de } [PR].$$

3. Montrer que Q est le milieu de $[PR]$.

$MNPQ$ parallélogramme $\Rightarrow \overrightarrow{QP} = \overrightarrow{MN}$; $MNQR$ parallélogramme $\Rightarrow \overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{MN}$.
 Donc $\overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{QP}$: Q est entre R et P et $RQ = QP$, donc Q est le milieu de $[PR]$.

Correction de l'exercice 11 — $ABCD$ et $ABEF$ parallélogrammes



1. Donner deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.

- $ABCD$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
- $ABEF$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$.

$\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{FE}$

2. Montrer que $FECD$ est un parallélogramme.

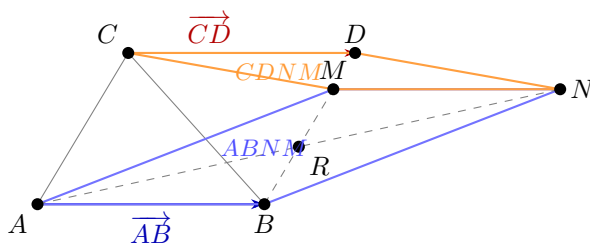
D'après 1 : $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{DC}$: $FECD$ est un parallélogramme.

Symétries centrales et carré

Correction de l'exercice 12 — Triangle ABC

1. D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$; 2. M, N symétriques de B, A par rapport à R .

D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. On choisit R sur $[BD]$, puis M symétrique de B par rapport à R et N symétrique de A par rapport à R .



R milieu commun de $[BM]$ et $[AN]$ ($ABNM$, bleu) ; $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{CD}$ ($CDNM$, orange).

3. Montrer que $ABNM$ est un parallélogramme.

M symétrique de B par rapport à R : R milieu de $[BM]$. N symétrique de A par rapport à R : R milieu de $[AN]$.

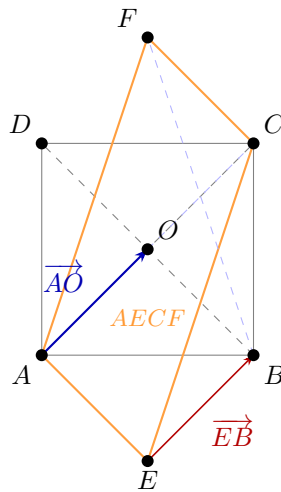
Les diagonales $[BM]$ et $[AN]$ de $ABNM$ se coupent en R en leur milieu : $ABNM$ est un parallélogramme.

4. Montrer que $CDNM$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$ (construction de D). $ABNM$ parallélogramme $\Rightarrow \overrightarrow{NM} = \overrightarrow{AB}$ (côtés opposés).
Donc $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{CD}$: $CDNM$ est un parallélogramme.

Correction de l'exercice 13 — Carré $ABCD$ de centre O

1. a) b) Carré $ABCD$ de centre O ; E tel que $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{EB}$; 2. a) F tel que $[OC]$ et $[BF]$ se coupent en leur milieu.



$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{EB}$ ($AOBE$ parallélogramme) ; $AECF$ parallélogramme (orange) ; O milieu de $[EF]$.

1. c) Que peut-on déduire pour le quadrilatère $AOBE$?

$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{EB}$ (donné) : deux côtés opposés égaux et parallèles. $AOBE$ est un parallélogramme

1. d) Justifier que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OB}$.

$AOBE$ parallélogramme : ses côtés opposés sont égaux deux à deux. En particulier $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OB}$.

2. b) Que peut-on déduire pour $BOFC$?

$[OC]$ et $[BF]$ se coupent en leur milieu (construction de F) : les diagonales de $BOFC$ se coupent en leur milieu. $BOFC$ est un parallélogramme

2. c) Justifier que $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{FC}$.

$BOFC$ parallélogramme, donc $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{FC}$ (côtés opposés).

3. a) Montrer que $AECF$ est un parallélogramme.

D'après 1d) : $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OB}$; d'après 2c) : $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{FC}$. Donc $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{FC}$: $AECF$ est un parallélogramme.

3. b) En déduire que O est le milieu de $[EF]$.

$AECF$ parallélogramme : ses diagonales $[AC]$ et $[EF]$ se coupent en leur milieu. O est le centre du carré, donc le milieu de $[AC]$. Les diagonales se coupant en O , O est le milieu de $[EF]$.